BestMarket

Titre du projet : Manipulez une base de données avec Sql pour suivre la satisfaction client

Prénom : Alexander

Nom : Lawson

Date: 25/04/2025

1) Contexte du projet

Je prends mes fonctions de consultant Business Intelligence Analyst chez BestMarket, une entreprise de la grande distribution. L'entreprise souhaite utiliser les données des retours et avis de ses clients pour améliorer la qualité de son réseau de magasins.

Quelques jours à peine après mon arrivée dans l'entreprise BestMarket, je suis convié à une réunion de lancement pour le tout nouveau projet stratégique initié par la direction, le projet "RetailInsight360".

La réunion est animée par Mélanie, lead data analyst, et se déroule en présence d'Olivier, responsable du service client.

Expression du besoin du projet

- Calculer les indicateurs suivants :
- - Nombre de retour clients
- - Liste des notes clients
- - Moyenne pour chaque catégorie de produit
- - Magasins avec les meilleures notes moyennes
- - Magasins qui ont plus de 12 feedbacks
- - Classement des départements
- - Typologie du produit qui apporte le meilleur service après-vente
- - Note moyenne sur les boissons
- - Classement des jours de la semaine
- - Mois avec le plus de retours clients
- - Pourcentage de recommandations client
- - Magasins qui ont une note inférieure à la moyenne
- - Typologie produits améliorant leur moyenne
- - NPS

2) Sauvegarde et stockage de la BDD

Sauvegarde régulière : Effectuer des sauvegardes automatiques fréquentes des résultats des requêtes afin de les garder à jour.

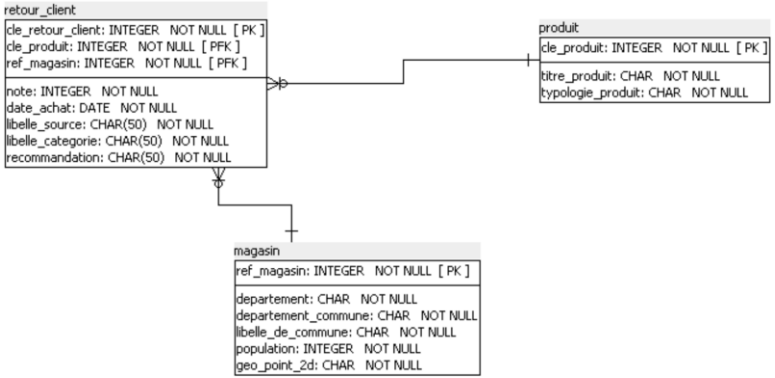
Test de restauration : Vérification régulière de la restauration des sauvegardes pour assurer leur fiabilité.

Utilisation de formats adaptés :Privilégiez des types de données compacts VARCHAR plutôt que TEXT avec une limite de taille de données définie

Authentification renforcée : Serveur stocké localement et utilisation de mots de passe forts pour protéger le serveur et la base de données

3) Méthodologie suivie

Actualisation du schéma relationnel et du dictionnaire de données en ajoutant la table magasin



	Nom du champs	Type de données	Taille	Contrainte	Description
Table Retour client	cle_retour_client	INT		Clé primaire	ID unique pour les retours clients
	note	INT			Note donnée par le client, comprise entre 0 et 10, la note est la réponse à la question : "Sur une échelle de 0 à 10 qu
	Clé_produit	INT			ID des produits
	ref_magasin	INT			ID des magasins
	date_achat	DATE			Date à laquelle l'achat du client a eu lieu
	libelle_source	CHAR	50		Libellé de la source d'où provient le retour client (Réseaux sociaux, téléphone, email)
	libelle_categorie	CHAR	50		Libellé de la catégorie du retour client (Drive, service après-vente, qualité produit, expérience en magasin, livraison)
	recommandation	CHAR			Recommandation laissée par le client à la question 'Recommandez vous l'entreprise?' True / False
Table Produit	cle_produit	INT		Clé primaire	ID unique pour les produits
	titre_produit	CHAR	50		Libellé des produits
	typologie_produit	INT			Typologie des produits (Alimentaire, High-tech etc...)
Table Ref_magasin	ref_magasin	INT		Clé primaire	ID des magasins
	departement	CHAR	50		Departement ou est situé le magasin
	departement_commune	CHAR	50		Code postal de la commune du magasin
	libelle_de_commune	CHAR	50		Commune ou est situé le magasin
	geo_point_2d	CHAR	50		Coordonnées exactes du magasins
	population	CHAR	50		Population de la commune

4) Requêtes SQL et Analyses

Retour sur la livraison

```sql
SELECT COUNT(*) AS nombre_retours_livraison
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie LIKE '%livraison%';
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wr

nombre_retours_livraison
639

Il y a 639 retours clients sur les livraisons

Liste des notes clients

```sql
SELECT DISTINCT rc.note
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE libelle_source = 'réseaux sociaux'
  AND titre_produit = 'TV';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Co

note
10
9
8

Moyenne pour chaque catégorie de produit

```sql
SELECT
    p.typologie_produit AS categorie_produit,
    ROUND(AVG(rc.note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Ce

categorie_produit	note_moyenne
High-Tech	8.16
Loisirs	8.09
Alimentaire	8.04
Maison	7.85

Magasins avec les meilleures notes moyennes

```sql
SELECT
    ref_magasin,
    ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client
GROUP BY ref_magasin
ORDER BY note_moyenne DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

ref_magasin	note_moyenne
75	8.73
78	8.55
62	8.50
23	8.48
19	8.45

Magasins qui ont plus de 12 feedbacks

```
4   FROM retour_client
5   WHERE libelle_categorie = 'drive'
6   GROUP BY ref_magasin
7   HAVING COUNT(*) > 12
8   ORDER BY nombre_feedbacks_drive DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

ref_magasin	nombre_feedbacks_drive
67	14
63	13
45	13

Classement des départements

```
1   SELECT
2       m.departement,
3       ROUND(AVG(rc.note), 2) AS note_moyenne
4   FROM retour_client rc
5   JOIN magasin m ON rc.ref_magasin = m.ref_magasin
6   GROUP BY m.departement
7   ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cel

departement	note_moyenne
95	8.14
75	8.11
94	8.06
91	8.05
77	8.04
92	8.03
78	8.02
93	7.94

Typologie du produit qui apporte le meilleur service après-vente

```sql
SELECT
    p.typologie_produit,
    ROUND(AVG(rc.note), 2) AS note_moyenne_apres_vente
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE libelle_categorie = 'service après-vente'
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne_apres_vente DESC
LIMIT 1;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

typologie_produit	note_moyenne_apres_vente
Loisirs	8.51

Note moyenne sur les boissons

```sql
SELECT
    ROUND(AVG(rc.note), 2) AS note_moyenne_boissons
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE titre_produit LIKE 'boisson%';
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cor

note_moyenne_boissons
8.32

Classement des jours de la semaine

```sql
SELECT
    DAYNAME(date_achat) AS jour_semaine,
    ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie = 'expérience en magasin'
GROUP BY DAYNAME(date_achat)
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

jour_semaine	note_moyenne
Saturday	8.34
Sunday	8.18
Friday	8.07
Thursday	8.04
Wednesday	7.99
Tuesday	7.95
Monday	7.74

Mois avec le plus de retours clients

```sql
SELECT
    MONTHNAME(date_achat) AS mois,
    COUNT(*) AS nombre_retours_sav
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie = 'service après-vente'
GROUP BY MONTHNAME(date_achat)
ORDER BY nombre_retours_sav DESC
LIMIT 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

mois	nombre_retours_sav
October	55

Pourcentage de recommandations client

```sql
SELECT
    ROUND((SUM(recommandation) / COUNT(*)) * 100, 2) AS pourcentage_recommandation
FROM retour_client;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

pourcentage_recommandation
70.5

Magasins qui ont une note inférieure à la moyenne

```sql
SELECT
    ref_magasin,
    ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne_magasin
FROM retour_client
GROUP BY ref_magasin
HAVING AVG(note) < (
    SELECT AVG(note) FROM retour_client
)
ORDER BY note_moyenne_magasin ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

ref_magasin	note_moyenne_magasin
60	7.38
81	7.44
82	7.53
46	7.56
55	7.59
80	7.62
24	7.62
8	7.66
44	7.67
74	7.70
57	7.73
76	7.74
68	7.79
66	7.82
18	7.83
25	7.83
51	7.84
54	7.84
65	7.85
63	7.86

39 magasins en dessous de la moyenne

Typologie produits améliorant leur moyenne afficher en pourcentage

```sql
SELECT p.typologie_produit,
       ROUND(AVG(CASE WHEN rc.date_achat BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-03-31' THEN rc.note END), 2) AS moyenne_Q1,
       ROUND(AVG(CASE WHEN rc.date_achat BETWEEN '2021-04-01' AND '2021-06-30' THEN rc.note END), 2) AS moyenne_Q2,
       ROUND(
        AVG(CASE WHEN rc.date_achat BETWEEN '2021-04-01' AND '2021-06-30' THEN rc.note END) -
        AVG(CASE WHEN rc.date_achat BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-03-31' THEN rc.note END), 2
    ) AS variation
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
HAVING moyenne_Q2 > moyenne_Q1
ORDER BY (moyenne_Q2 - moyenne_Q1) DESC;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

typologie_produit	moyenne_Q1	moyenne_Q2	variation
Loisirs	8.00	8.34	0.34
Alimentaire	7.99	8.06	0.06

Net Promoter Score

Le Net Promoter Score (NPS) mesure si les clients recommanderaient un produit, sur une échelle de 0 à 10. Il se calcule en faisant % de clients satisfaits (notes 9-10) moins % de clients insatisfaits (notes 0-6).

```sql
SELECT
    ROUND(
        (COUNT(CASE WHEN note BETWEEN 9 AND 10 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*))
        - (COUNT(CASE WHEN note BETWEEN 0 AND 6 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)),
        0
    ) AS NPS
FROM retour_client;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

NPS
31

```sql
SELECT libelle_source,
    ROUND(
        ((SUM(CASE WHEN note BETWEEN 9 AND 10 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0) / COUNT(*))
        - ((SUM(CASE WHEN note BETWEEN 0 AND 6 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0) / COUNT(*)),
        0
    ) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY NPS DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

libelle_source	NPS
téléphone	34
email	30
réseaux sociaux	30

5 magasins avec le plus de feedbacks

```sql
SELECT ref_magasin, COUNT(*) AS nombre_feedbacks
FROM retour_client
GROUP BY ref_magasin
ORDER BY nombre_feedbacks DESC
LIMIT 5;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cel

ref_magasin	nombre_feedbacks
29	55
6	49
80	47
5	45
63	44

Retours clients par source

```sql
SELECT libelle_source, COUNT(*) AS nombre_retours
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Ce

libelle_source	nombre_retours
téléphone	970
email	1032
réseaux sociaux	998

5) Cohérence des données

Présence des clés étrangères dans la table retour_client

Column	Type
cle_produit	int
cle_retour_client	int
date_achat	date
libelle_categorie	char(50)
libelle_source	char(50)
note	int
recommandation	char(1)
ref_magasin	int

```
1 •  SELECT *
2    FROM produit
3    WHERE cle_produit IS NULL;
```

Result Grid | Filter Rows:

cle_produit	typologie_produit	titre_produit
NULL	NULL	NULL

Pas de colonnes avec des valeurs nulles dans les tables

```
1 •  SELECT *
2    FROM magasin
3    WHERE ref_magasin IS NULL OR departement IS NULL OR
4    departement_commune IS NULL OR population IS NULL OR
5    geo_point_2d IS NULL OR libelle_de_commune is null;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap

ref_magasin	departement	departement_commune	libelle_de_commune	population	geo_point_2d
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
1 •  SELECT *
2    FROM retour_client
3    WHERE cle_retour_client IS NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

cle_retour_client	note	cle_produit	ref_magasin	date_achat	libelle_source	libelle_categorie	recommandation
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
1 •  SELECT ref_magasin, COUNT(*) as nb
2    FROM magasin
3    GROUP BY ref_magasin
4    HAVING nb > 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

ref_magasin	nb

```
1 •  SELECT cle_produit, COUNT(*) as nb
2    FROM produit
3    GROUP BY cle_produit
4    HAVING nb > 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

cle_produit	nb

```
1 •  SELECT cle_retour_client, COUNT(*) as nb
2    FROM retour_client
3    GROUP BY cle_retour_client
4    HAVING nb > 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

cle_retour_client	nb

Absence de doublons dans les tables

Conclusion

- Nous avons bien pris connaissance de l’ensemble des documents (fichier SQL, schéma de la base, dictionnaire de données, checklist des questions et documentation NPS). La base de données a été chargée avec succès dans notre outil, et la structure semble cohérente avec les besoins exprimés. À ce stade, nous disposons de toutes les données nécessaires pour répondre aux questions d’Olivier, notamment celles liées à la satisfaction client et au calcul du NPS. Nous attendons la réunion à venir pour valider ensemble la compréhension du besoin avant d'entamer les analyses.